

Optimización de Reparaciones DPF

Módulo 1: Data Warehousing y OLAP — Proyecto final

Docente: Dr. Alejandro Vaisman

Grupo de trabajo:

Sebastián Campo

Rodrigo Coppa

Luciana Andrea Lopez Kaplan

Agustín Musanti

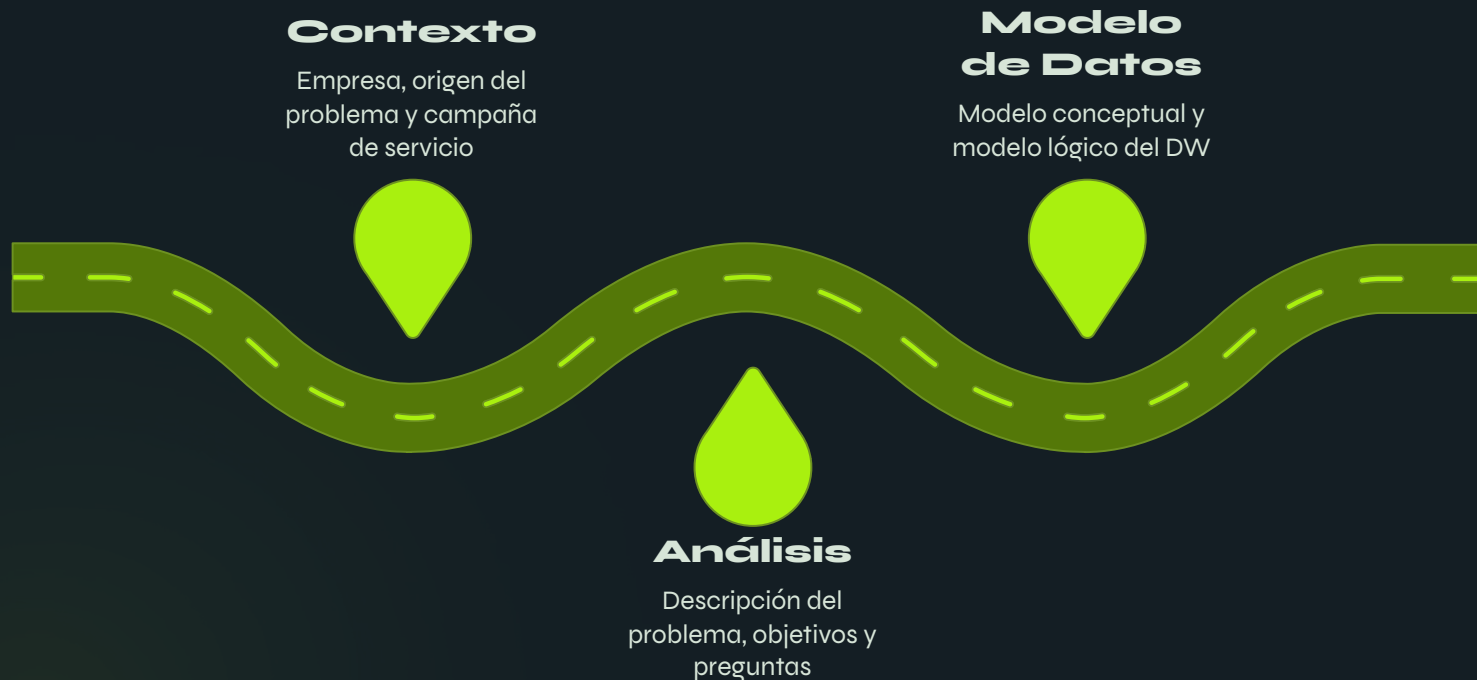
Fernanda Belén Correa



Índice

Contenido del trabajo práctico

Este trabajo práctico aborda la problemática de fallas en el DPF en Colombia, desde el análisis del contexto hasta el diseño del modelo de datos para su resolución.



El objetivo central es reducir el lead time de reparación en un 50% mediante la integración de datos dispersos en un Data Warehouse.

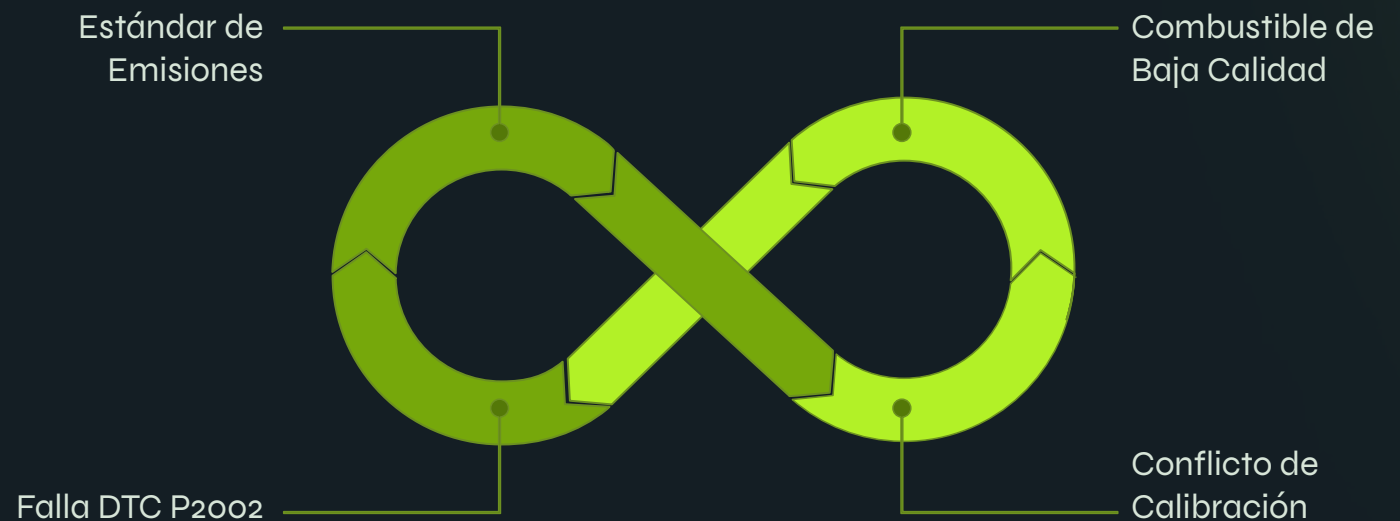
Sobre la Empresa y el Origen del Problema

Empresa Automotriz

XXX es una empresa automotriz con presencia en varios países de Latinoamérica, con múltiples líneas de vehículos producidas en distintas plantas a nivel global.

Los vehículos comercializados en Colombia reciben los Filtros de Partículas Diésel (DPF) a través de un proveedor localizado en Argentina.

Los concesionarios en Colombia pueden compartir el mismo nombre comercial, dado que varios de ellos forman parte de cadenas de concesionarios.



Nueva Normativa

Colombia adoptó un estándar de emisiones más exigente, requiriendo reducción de gases contaminantes.



Brecha de Cetano

El combustible real en el mercado tiene calidad significativamente inferior a la declarada en la normativa.



Software Desalineado

La calibración original fue diseñada para parámetros de combustible que no se corresponden con la realidad local.



Alto Volumen de Reclamos

Se registra un alto volumen de reclamos por fallas en el DPF identificadas mediante el código DTC P2002.

Acción Inmediata – Campaña de Servicio

La empresa reemplazará físicamente el DPF si ya presenta el código de falla **DTC P2002**, y aplicará una nueva calibración de software adaptada a las condiciones reales del combustible en Colombia.

Las unidades con fecha de producción **anterior al 26 de febrero** están afectadas. Las producidas con posterioridad ya incorporan la calibración corregida y no requieren intervención.

Universo Afectado

Unidades producidas antes del 26 de febrero, distinguiendo activas en mercado vs. stock sin vender.

Cobertura de Garantía

La garantía cubre **100.000 km o 2 años**, lo que ocurra primero.

Múltiples Reclamos

Un mismo vehículo puede tener múltiples reclamos en distintos momentos o en diferentes concesionarios.

Indicador de Estado

La fecha de inicio de garantía determina si la unidad ya fue entregada al cliente final o sigue en tránsito.

Tiempo de Reparación

Se descompone en: tiempo de diagnóstico (ingreso → orden de pieza) y tiempo de espera de la pieza (orden → reparación efectiva).

Eventos Independientes

Cada nueva aparición del DTC P2002 se considera un evento independiente, aunque sea en el mismo vehículo.

❏ Un vehículo puede registrar múltiples códigos de falla activos de forma simultánea; sin embargo, la falla específica de esta campaña está asociada únicamente al código **DTC P2002**.

Descripción del Problema

Triple impacto: operativo, logístico y de imagen de marca



Reducción Objetivo

Meta de reducción del lead time de reparación end-to-end durante la campaña de servicio.



Tramos de Reparación

Diagnóstico (ingreso → orden de pieza) y espera de pieza (orden → reparación efectiva).

Inmovilización Logística: Las piezas provienen de Argentina, lo que eleva drásticamente los tiempos de espera y degrada la experiencia del cliente ante la falta de stock en concesionarios.

Fragmentación de Información: La empresa carece de un repositorio centralizado que integre los sistemas de producción, ventas y postventa, imposibilitando el análisis preciso por región o modelo.

Impacto Operativo: El tiempo total de reparación se prolonga por ineficiencias en el diagnóstico y la demora en recepción de componentes, poniendo en riesgo la imagen de marca en Colombia.

Objetivos del Proyecto

Objetivo principal: Reducir el Lead Time de reparación en un **50%** para mitigar el impacto en la imagen de marca, optimizando la distribución logística de piezas y la eficiencia operativa de la red de concesionarios ante la falla DTC P2002.



Sub Obj. 1 – Eficiencia Operativa

Analizar tiempos de diagnóstico y espera de piezas por departamento y concesionario, e identificar si el tamaño del concesionario correlaciona con los tiempos de respuesta.



Sub Obj. 2 – Focos de Fallas Técnicas

Identificar la distribución geográfica de fallas DTC P2002, segmentar unidades por línea, modelo, transmisión y versión, y evaluar la relación con la planta de origen.



Sub Obj. 3 – Estrategia de Resolución

Priorizar unidades con DTC activo vs. preventivo, identificar stock en concesionario apto para actualización inmediata y determinar el volumen de unidades a convocar.



Data Warehouse como Solución

Implementar un DW que consolide datos dispersos de producción, ventas y postventa para habilitar el análisis integrado y la optimización logística.

- ❏ Solo mediante la integración de datos en un Data Warehouse será posible analizar los patrones de falla, optimizar el suministro logístico y cumplir con el objetivo de reducir el tiempo de respuesta en un **50%**.

Preguntas Planteadas

1. Operatividad y Logística

Análisis de tiempos y rankings de eficiencia

- a. ¿Cuál es el tiempo promedio mensual de diagnóstico y de espera de la pieza por cada sucursal?
- b. ¿Cuál es el ranking de departamento con mayor promedio de días de tiempo de espera de la pieza?
- c. ¿Cuál es el ranking de sucursales dentro de cada departamento según tiempo de espera de pieza?
- d. ¿Cuál es el tiempo promedio de resolución agrupado por el nombre del concesionario y el número de sucursales que posee?
- e. ¿Cuál es la evolución mensual del tiempo promedio de reparación por región, y cómo se compara cada mes contra el mes anterior?

2. Incidencia y Segmentación

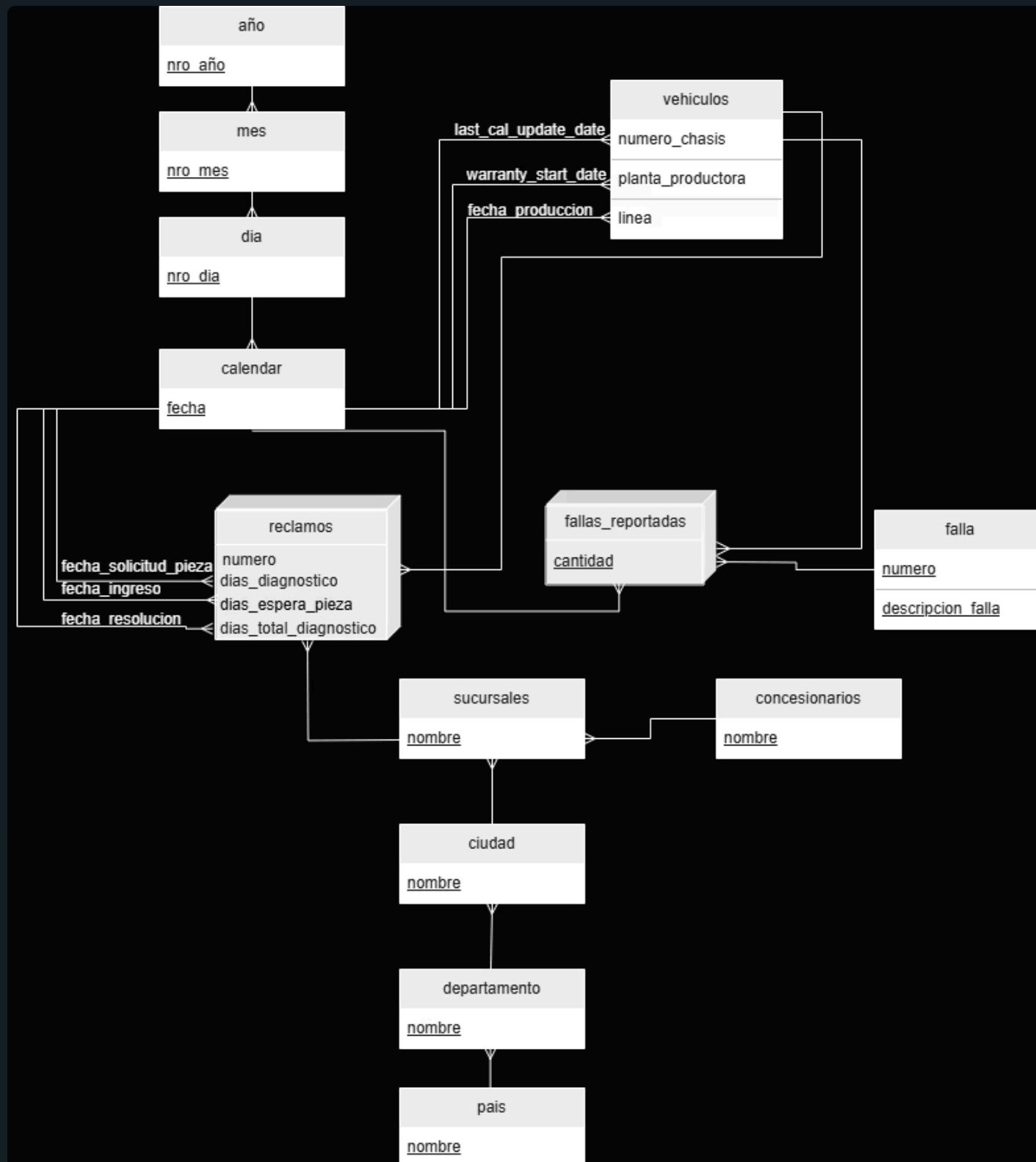
Distribución geográfica y técnica de fallas

- a. ¿Cuál es el número de unidades que actualmente tienen prendido el código de falla en cada región?
- b. ¿Cuál es la tasa de falla por región y qué estados tienen la mayor cantidad de unidades pendientes de resolución?
- c. Top 1 de línea y modelo más afectado por planta productiva - Por cada planta productiva, identifiqué la línea de vehículo y el modelo con mayor cantidad de eventos P2002, usando numeración de fila para quedarte solo con el top 1 por planta

3. Gestión de Campaña

- a. ¿Cuántas unidades tienen presente la falla urgente para darles prioridad en la lista de atención?
- b. ¿Cuántas unidades son parte de la campaña preventiva y cuántas todavía no han sido vendidas (sin *warranty start date*)?
- c. ¿Qué cantidad de unidades se tendrán que llamar al cliente o qué porcentaje del total representa el Recall?
- d. Unidades campañadas mes a mes con acumulado progresivo — Identifiqué cuántas unidades fueron efectivamente intervenidas bajo la campaña de servicio cada mes, e incluí el acumulado progresivo para visualizar el avance total de la campaña a lo largo del tiempo

Modelo Conceptual del Data Warehouse



Modelo Lógico

